

Migrar do Portugol em VisuG para C++ para Arduino

No Arduino, usamos uma linguagem baseada em **C++**. Ela é mais rigorosa (exige ponto e vírgula ; ao final de cada linha), mas é muito mais poderosa.

1. A Estrutura do Programa

No VisuAlg, temos o bloco de variáveis e o corpo do algoritmo. No Arduino, o código é dividido em duas funções principais que rodam sozinhas.

VisuAlg	Arduino (C++)	O que faz?
algoritmo "nome"	(Não existe)	O nome do arquivo já basta.
var	(No topo do código)	Declaramos variáveis fora das funções.
inicio	void setup() { ... }	Roda uma vez quando o Arduino liga.
fimalgoritmo	void loop() { ... }	Roda para sempre (em ciclo).

2. Tipos de Dados e Variáveis

O C++ é "sensível ao caso" (Case Sensitive), então MinhaVariavel é diferente de minhavariavel.

- **Inteiro:** De inteiro para int.
- **Real:** De real para float.
- **Caractere:** De caractere para String (com S maiúsculo).
- **Lógico:** De logico para bool (usa true ou false).

3. Comandos de Entrada e Saída

Aqui está a maior mudança: no VisuAlg você fala com a tela, no Arduino você fala com os **Pinos** (buracos onde conectamos fios).

Ação	VisuAlg	Arduino
Escrever na tela	escreva("Oi")	Serial.print("Oi");

Ação	VisuAlg	Arduino
Pular linha	escreval("Oi")	Serial.println("Oi");
Ler do teclado	leia(x)	Serial.read(); (Mais complexo na prática)
Ligar um LED	(Não tem)	digitalWrite(pino, HIGH);
Esperar	interrompa / timer	delay(1000); (em milissegundos)

4. Operadores e Condicionais

A lógica de decisão segue quase idêntica, mudando apenas os símbolos.

Nota: No Arduino, para comparar se algo é igual, usamos **dois sinais de igual** (==). Um sinal sozinho (=) serve para atribuir valor.

Lógica	VisuAlg	Arduino
Se / Então	se (x > 0) entao	if (x > 0) { ... }
Senão	senao	else { ... }
E / OU	e , ou	&& , `
Igual a	=	==
Diferente de	<>	!=

5. Exemplo Prático: O "Olá Mundo" (Piscar LED)

No Arduino, o nosso primeiro programa é sempre fazer um LED piscar. Veja a comparação:

No VisuAlg (Simulado):

inicio

enquanto verdadeiro faca

escreval("LED LIGADO")

timer(1000)

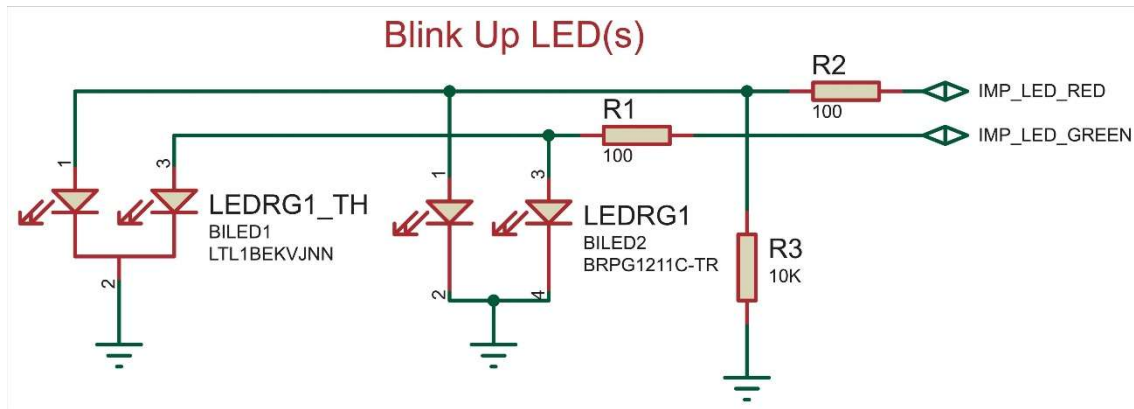
escreval("LED DESLIGADO")

```
timer(1000)
```

```
fimenquanto
```

```
fimalgoritmo
```

No Arduino (Real):



```
void setup() {  
  pinMode(13, OUTPUT); // Define o pino 13 como saída  
}
```

```
void loop() {  
  digitalWrite(13, HIGH); // Liga o LED  
  delay(1000);           // Espera 1 segundo  
  digitalWrite(13, LOW); // Desliga o LED  
  delay(1000);           // Espera 1 segundo  
}
```

6. Estruturas de Repetição (Loops)

No nosso material, foram abordadas o ENQUANTO, REPITA e PARA. No Arduino, a lógica é idêntica, mas os nomes mudam ligeiramente:

- **ENQUANTO...FIMENQUANTO → while:**
 - **Portugol:** enquanto (contador < 10) faça ... fimenquanto
 - **Arduino:** while (contador < 10) { ... }
- **PARA...DE...ATE → for:**

- **Portugol:** para i de 1 ate 10 faca ... fimpara
- **Arduino:** for (int i = 1; i <= 10; i++) { ... }
- **REPITA...ATE → do...while:**
 - **Arduino:** do { ... } while (condição); (Nota: No Arduino, o loop continua *enquanto* a condição for verdadeira, ao contrário do Portugol que para quando se torna verdadeira).

7. Vetores e Matrizes

Em nosso material descreve variáveis como "gavetas" de um armário. Um vetor é simplesmente uma fila de gavetas do mesmo tipo.

- **Declaração de Vetor:**
 - **Portugol:** notas: vetor [1..4] de real
 - **Arduino:** float notas[4]; (Importante: No Arduino, a contagem começa sempre em **0**, então as gavetas são 0, 1, 2 e 3).

8. Funções e Procedimentos

No Portugol, usas procedimento para ações e funcao quando há um retorno. No Arduino, tudo é uma função:

- **Procedimento (não retorna valor):** Começa com a palavra void.
 - void piscarLed() { ... }
- **Função (retorna valor):** Começa com o tipo de dado (int, float, etc.).
 - int somar(int a, int b) { return a + b; }

9. Entrada e Saída (O "Escreva" e "Leia" no Hardware)

Esta é a maior mudança. No Visualg, o resultado sai num ecrã preto (console). No Arduino, a saída pode ser luz, movimento ou texto no PC.

- **ESCREVA → Serial.println():** Para enviar texto do Arduino para o computador (via cabo USB).
- **LEIA → Serial.read() ou digitalRead():**
 - Serial.read(): Lê o que o utilizador digita no PC.

- `digitalRead(pino)`: Lê se um botão foi pressionado (o "teclado" do Arduino).

10. Operadores Relacionais e Lógicos

Os símbolos de comparação que ensinaste mudam ligeiramente para o padrão da linguagem C do Arduino:

Portugol	Arduino	Significado
=	==	Igual a (Comparação)
<>	!=	Diferente de
e	&&	Conjunção (E)
ou	`	
nao	!	Negação

Dica: No Arduino, um único = serve para **atribuir** um valor (guardar na gaveta) , enquanto == serve para **comparar** se dois valores são iguais.